

TRABAJO PRÁCTICO Nº 16

FOTOMETRÍA

Si tiene dudas sobre gradiente, divergencia, rotor y ondas, revise la guía de trabajos prácticos TP0.

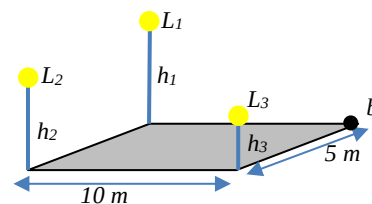
P1. Una fuente de luz monocromática de 500 nm y 20 W se combina con otra fuente de 600 nm y 10 W . Determine:

- el flujo radiante del conjunto;
- el flujo luminoso;
- el rendimiento.

P2. Una pantalla tiene una superficie de 60 cm^2 . A ella llega un flujo luminoso de $0,2\text{ lm}$ al ser iluminada con una fuente de 50 cd .

- ¿A qué distancia se ubica la fuente luminosa de la pantalla?
- ¿Qué iluminancia total hay sobre la pantalla?
- ¿A qué altura se deberá instalar otra lámpara de 10 cd para que la iluminancia sea igual a la de la lámpara anterior?
- Si la segunda lámpara tiene un rendimiento luminoso total de 12 lm/W , determine la potencia eléctrica que necesita dicha lámpara para funcionar.

P3. Para el arreglo de lámparas de la figura, calcule la iluminancia horizontal en el centro de la placa y en el punto b . Las lámparas tienen una intensidad de L_1 : 100 cd , L_2 : 100 cd , L_3 : 50 cd y están ubicadas en $h_1 = 5\text{ m}$, $h_2 = 3\text{ m}$ y $h_3 = 2\text{ m}$, respectivamente.



A1. Un banco de un fotómetro de 2 metros de longitud tiene una lámpara patrón colocada en uno de sus extremos cuya intensidad, en la dirección del fotómetro, es 30 lm/sr . Se ubica una lámpara de intensidad desconocida en el otro extremo de forma tal que si el fotómetro está localizado a 50 cm de la lámpara patrón la iluminancia en ambas caras del fotómetro es la misma.

- Determine la intensidad de la lámpara desconocida en la dirección del fotómetro.
- Si la lámpara patrón es considerada como una fuente luminosa puntual e isotrópica calcule su flujo luminoso.
- ¿Cuál es la potencia eléctrica suministrada si la eficiencia total de la lámpara patrón es 12 lm/W ?

